

## 行业背景

近年来，人工智能正在重塑跨境电商的市场洞察方式。亚马逊在2026年发布的跨境电商白皮书中披露，中国卖家的AI使用率已超过98%。越来越多卖家开始用自然语言处理技术自动梳理海量评论，把过去依赖人工逐条翻阅的工作交给算法完成。对耳机这类体验型产品而言，音质、降噪、佩戴等细颗粒度反馈散落在大量英文长评论中，谁能更快更准地定位问题，谁就能在产品迭代与差评挽回上抢先一步。

# SoundInsight蓝牙耳机音质差评智能归因系统

## 方案概述

这是我第一次参加这类比赛，也是第一次试着解决一个真实的商业命题。面对这个题目，我没有先想宏观的数据模型，而是先问自己：我最熟悉什么品类？答案是头戴式耳机，我几乎每天戴着它，对音质好坏有自己的判断，于是我试着从卖家的视角看问题。翻过真实评论我发现，卖家不是缺数据，而是数据太多太乱，音质问题藏在长评论里，只能靠人工逐条翻看，很难快速定位。这个系统要做的，就是把它交给机器，帮卖家看清音质差评的分布与原因。

目标用户是跨境电商平台上的耳机类目卖家，尤其是团队规模小、缺少专业数据分析人员的中小卖家。核心痛点是差评数量大、语言杂，人工翻看耗时耗力，音质类问题藏在长文本里难以归类 and 统计，产品改进与客服应对总是滞后。

核心功能包括：音质差评自动识别，输入评论即可判断是否为音质负面并给出概率；五类问题归因，自动把差评归入低音、清晰度、杂音、音量、高音五类问题；一键洞察报告，输入评论文件一条命令生成差评率、问题分布与整改建议；批量分析，对整批评论批量打分并输出统计；结果可解释，给出判定概率与问题类别，让卖家明白模型为什么这么判断。

方案亮点在于用十万条真实评论构建了两阶段标注流水线，规则初筛配合大模型全量复核，把弱标注精度从五成提升到可训练水平，再用轻量模型蒸馏大模型的判断能力，同时完成五类音质问题的细粒度归因。预期效果是卖家几分钟即可完成过去数小时的差评梳理，音质问题定位从凭经验翻看变为数据驱动，为选品、质检和客服话术提供直接依据。

## 技术方案

基座模型采用轻量的预训练语言模型DistilBERT，推理速度快，适合中小卖家的使用场景。任务

类型为文本二分类与多标签分类，分别判断音质负面与五类音质问题。训练方式是小样本微调，即用少量标注数据对预训练模型进行针对性训练，共训练三个轮次，学习率0.00002。方法说明：小模型与LLM教师答案的一致率为83.7%加减2.1%，仅用于说明知识蒸馏可行性，不作为模型性能证据。

数据处理方式为，数据来源于McAuleyLab官方发布的AmazonElectronics真实评论数据集，共十万条。标注方式为两阶段：先由规则初筛，评论命中音质关键词表且评分低于等于两星视为正例候选，再由大模型逐条复核去伪，并补充音质相关三星评论中的漏检样本，最终得到正例一千二百五十七条。关键词表涵盖低音、清晰度、发闷、失真、电流声等二十余个音质特征词。

AI Agent或工作流为，用户输入一段或一批英文评论后，系统先做文本预处理，统一格式并截断到固定长度；随后把文字转换为数字表示；二分类模型读取数字后输出音质负面概率，超过阈值即判定为音质负面；多标签模型进一步把差评归入五类音质问题；系统汇总差评率、问题分布与典型案例，自动生成洞察报告，支持单条即时体验与批量统计导出。

前后端及其他技术组件为，前端使用Gradio框架搭建网页界面，提供单条判定与批量分析两个页面；后端采用Python，基于PyTorch与Transformers库完成模型推理；一键Agent以命令行形式封装，输入评论文件即可产出报告；模型文件打包成单一目录，可部署到普通云服务器或本地电脑直接运行。

## 附加材料说明

系统架构流程图：已生成文本版流程图，从用户输入到结果展示共八个节点。Demo推理结果图：三条测试评论的预测概率柱状图，含阈值参考线，证明模型能有效区分音质负面与正常评论。训练结果验证：五折交叉验证（分层划分，每折验证集约251条正例）调优阈值F1均值为0.6234加减0.0240，各折依次为0.6655、0.6151、0.6325、0.6054、0.5983，精确率与召回率详见仓库results\_summary.md，准确率约百分之九十九；与清洗标签基线对比，TF-IDF加线性SVM的F1为0.497加减0.017，逻辑回归为0.410加减0.022，模型显著领先；初赛在五千条数据与六十三条正例上F1仅0.37，复赛通过十万条数据与两阶段标注将F1提升至0.62。最终模型在独立验证集两万条评论上F1为0.624（调优阈值后0.687），召回率约百分之九十。多标签归因宏F1为0.65，其中低音0.79、清晰度0.77、杂音0.84、音量0.84。受限于数据规模，模型对委婉表达与多语言场景的识别仍有不足。数据与代码：全部代码已整理至GitHub仓库，地址为<https://github.com/DaiYanQBZ95Doll/soundinsight>，包含数据获取、两阶段标注、训练、交叉验证、推理、Agent和Demo全流程脚本。

## 图1：三条测试评论预测概率柱状图

三条测试评论的音质负面概率预测柱状图，含阈值参考线

(预留空白页，请在此插入图片文件：C:\deepseek-harness-master\soundinsight\demo\_output.png)

## 图2：验证集混淆矩阵

验证集混淆矩阵，展示模型对音质负面与正常评论的判定分布

(预留空白页，请在此插入图片文件：C:\deepseek-harness-master\soundinsight\confusion\_matrix.png)

# 附录：训练结果完整控制台输出

```
来源文件: C:\deepseek-harness-master\soundinsight\training_output.txt
csv: C:\deepseek-harness-master\soundinsight\labeled_llm.csv | label: sound_negative_llm
val n=20000 pos=251

threshold sweep on validation set:
  thr    acc    prec    rec    f1 pred_pos
0.500 0.9865 0.4787 0.8964 0.6241    470
0.200 0.9837 0.4291 0.9044 0.5821    529
0.100 0.9813 0.3948 0.9124 0.5511    580
0.050 0.9800 0.3789 0.9283 0.5381    615
0.010 0.9727 0.3102 0.9602 0.4689    777
0.001 0.9158 0.1289 0.9920 0.2282   1931

Confusion matrix at tuned threshold:
[[19658    91]
 [   72   179]]
TN=19658 FP=91 FN=72 TP=179
saved C:\deepseek-harness-master\soundinsight\confusion_matrix.png (threshold=0.9744497537612915)

Sample predictions on real reviews:
[99.0%] The sound quality is terrible, the bass is muddy and there is constant
[0.0%] Great battery life and very comfortable fit.
[98.8%] Sounds crackle and hiss constantly, completely unusable.
```